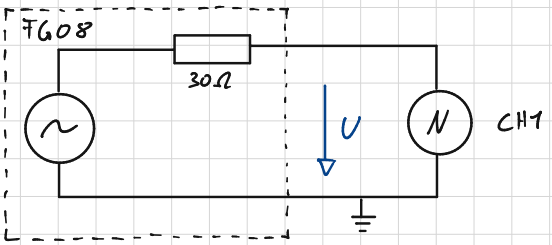
22.10.2020 Laborübung Rene Hampölz

Oszilloskop 1

Aufgabenstellung

Verschiedene Spannungssignale mit Hilfe eines Oszilloskops messen.

Schaltplan



Was zeigt ein Oszilloskop an?

Ein Oszilloskop ist ein Spannungsmessgerät, welches den zeitlichen Verlauf der zu messenden Spannung anzeigt.

Messwerte und Auswertung

Nr.	U_{ss} V	T DIV	T s/DIV	T s	f Hz	Messmethode
1	5,12	4	250µ	1m	1k	Measure
2	4,26m	4	250µ	1m	1k	Cursor
3	1,06	4	50n	200n	1M	Measure
4	1	4	250m	1	1	Cursor
5	1,16	4	25µ	100µ	10k	Cursor

→ Notizen

Nr. 4: Bei langsamen Signalen muss mit DC-Kopplung gemessen werden, sonst wird der Ladevorgang eines Kondensators angezeigt.

Nr. 5: Bei Impulsen sollte s/DIV bei T sehr klein eingestellt werden.

→ Trigger für ein halbwegs stehendes Bild: Wechselspannung

→ Rauschunterdrückung: ACQUIRE → Mittelwertbildung

→ Berechnen von T

$$\boxed{T = T(DIV) \cdot T(s/DIV)} = 4\,DIV \cdot 250\mu s/DIV = \underline{1ms}$$

→ Berechnen von f

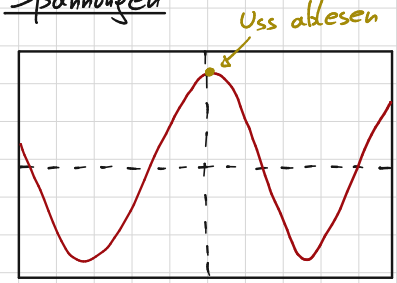
$$\boxed{f = \frac{1}{T}} = \frac{1}{1 \cdot 10^{-3} s} = \underline{1\,kHz}$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

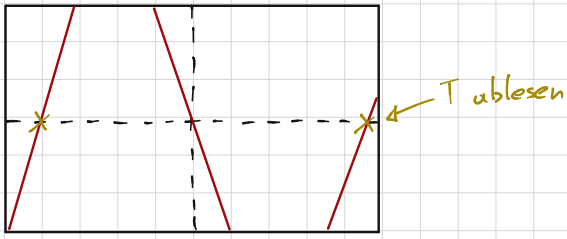
Messmethoden

→ Direkt die Divisionen und den Maßstab ablesen

Spannungen

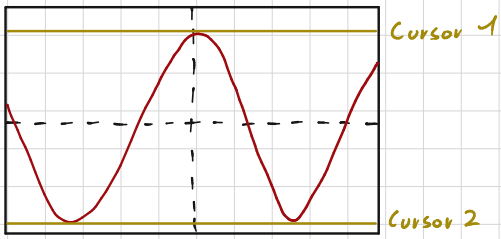


Periode



→ „Measurement": Am Oszilloskop ins passende Menü gehen und Werte direkt ablesen.

→ „Cursor": Am Oszilloskop ins Cursor Menü gehen, Cursor 1 und 2 setzen/einstellen und Werte ablesen



Verwendete Geräte

Frequenzgenerator ET-A1-FG08 → Vorgegebene Frequenz und Spannung

Oszilloskop ET-A1-OS09 → Spannungsverlauf messen (U_{ss}, T)

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY